Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
Dr. Saúl Guadamuz Brenes
I Semestre 2022
Examen Final
Miércoles 15 de junio 2022
Hora de inicio: 7:30am
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	49
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo dos hojas (cuatro páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	2	
Progunta 4	2	
Pregunta 5	2	
Pregunta 6	2	
Pregunta 7	1	
Pregunta 8	2	
Pregunta 9	2	
Pregunta 10	2	
Problema 1	7	
Problema 2	8	
Problema 3	7	
Problema 4	8	

Preguntas cortas

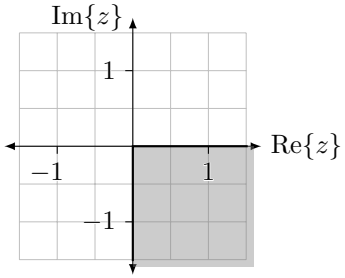
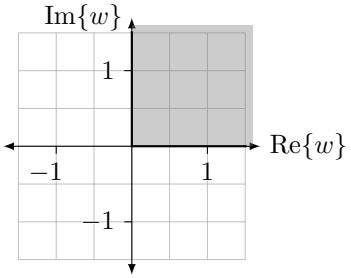
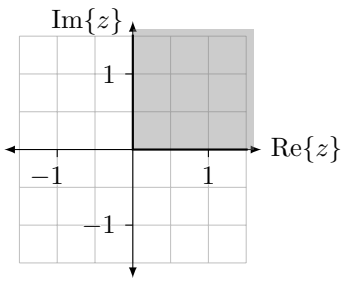
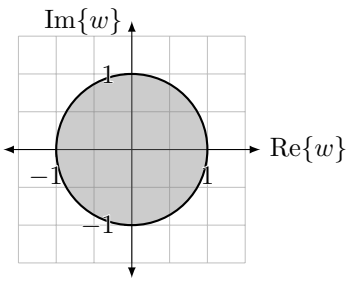
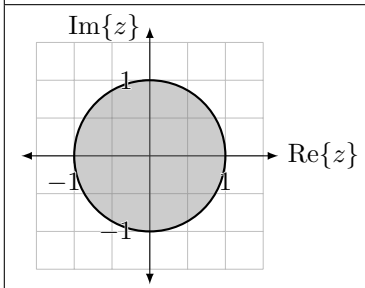
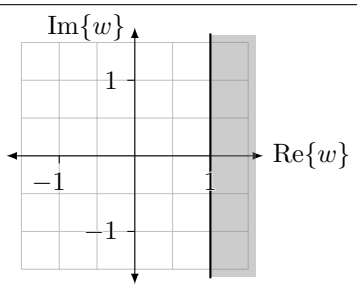
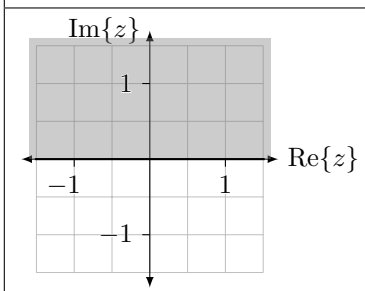
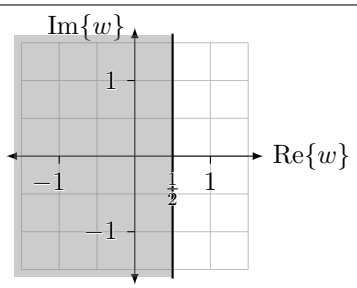
19 Pts

1. Dados los siguientes mapeos: 2 Pts

$$A: \quad w = \frac{2}{z+1} \qquad B: \quad w = jz + \frac{1}{2}$$

$$C: \quad w = e^{jz} \qquad D: \quad w = \frac{1}{z}$$

Indique en la columna central cuál mapeo (A, B, C o D) transforma la región en la columna izquierda en la región de la misma fila en la columna derecha.

Plano z	Mapeo	Plano w
	*D*	
	*C*	
	*A*	
	*B*	

Para cada respuesta correcta se asigna (0.5 pts).

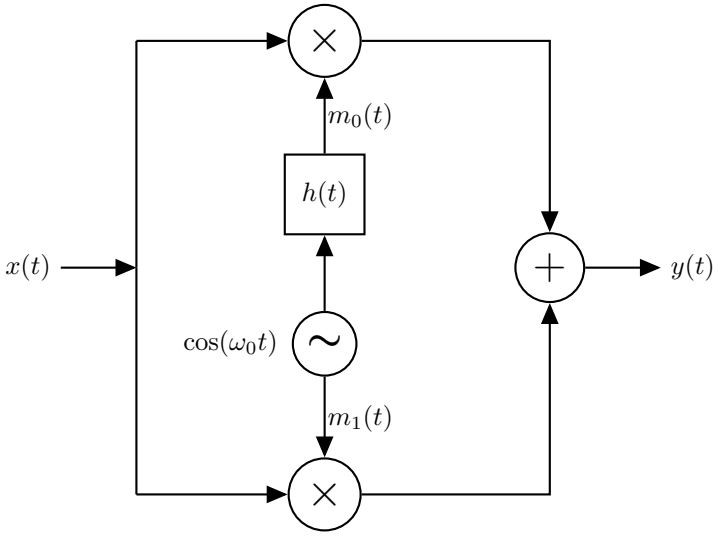
2. Asocie el tipo de punto que corresponde a z_0, indicado a la izquierda, con la serie de Laurent correspondiente a la derecha que lo caracteriza como tal: 2 Pts

	z_0		Serie de Laurent
A	Cero	*B*	$\sum_{k=-3}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \frac{1}{(z-z_0)^k}$
B	Singularidad esencial	*D*	$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(z-z_0)^{k-2}}{(1+j)^k}$
C	Polo	*A*	$\sum_{k=-\infty}^{4} \frac{(-2)^k}{(z-z_0)^{k-6}}$
D	Punto regular	*C*	$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^{k-3}}{(1-j)^{k+1}}$

Para cada respuesta correcta se asigna (0.5 pts).

3. Considere el sistema descrito en la siguiente figura, el cual representa la sección encargada de la modulación utilizada en sistemas de comunicación en donde se requiere una **modulación en cuadratura de fase**. En dicha modulación se toma la señal que se desea transmitir, denominada $x(t)$, y la misma se multiplica por separado con las señales $m_0(t)$ y $m_1(t)$. Las señales resultantes de esta modulación se suman para generar la señal ya modulada definida como $y(t)$.

Para que la modulación se realice de forma correcta, la señal $m_0(t)$ debe ser ortogonal a $m_1(t)$, por lo que se le pide a usted que determine la función $h(t)$, la cual representa la respuesta al impulso del bloque mostrado en la figura. Considere que el sistema descrito por $h(t)$ es LTI y que tiene un comportamiento causal. Justifique su respuesta. 2 Pts



De la figura se observa que $y(t)$ se compone de dos términos:

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t)m_0(t) + x(t)m_1(t) \\ &= x(t)\left(\cos(\omega_0 t) * h_1(t) + \cos(\omega_0 t)\right) \end{aligned}$$

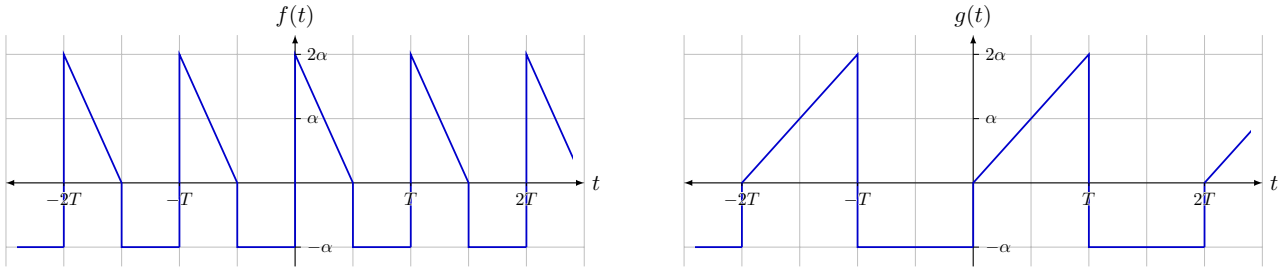
El coseno $\cos(\omega_0 t)$ es una función propia de sistemas LTI, por lo que $h(t)$ solo podrá cambiar amplitud y fase del coseno. De series de Fourier se sabe que ortogonal al coseno será $A\,\mathrm{sen}(\omega_0 t)$ con $A \neq 0$, y por tanto $h(t)$ deberá ser cualquier sistema que en $\omega = \omega_0$ cumpla $|H(j\omega_0)| \neq 0$ y $\angle H(j\omega_0) = -\pi/2$. Si elegimos por ejemplo $H(j\omega) = Ae^{-j\frac{\pi\omega}{2\omega_0}}$ entonces $h(t) = A\delta\left(t - \frac{\pi}{2\omega_0}\right)$.

Sugerencia: utilice como planteamiento inicial el dominio de la frecuencia para el diseño de este bloque.

$h(t) = A\delta\left(t - \frac{\pi}{2\omega_0}\right)$

4. Considere las señales periódicas $f(t)$ y $g(t)$ de las siguientes figuras

2 Pts



Si ambas señales se sintetizan en series de Fourier según

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 kt} \qquad g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k e^{j\omega_1 kt}$$

La relación existente entre los coeficientes c_k y d_k de cada serie de Fourier de las señales $f(t)$ y $g(t)$ es:

- ◯ a) $d_k = c_{-k} e^{j\frac{\omega_0 kT}{4}}$
- ◯ b) $d_k = c_{-k} e^{j\frac{\omega_0 k}{2}}$
- ◯ c) $d_k = c_{-k} e^{j\omega_0 kT}$
- ◯ d) $d_k = c_{-k} e^{j2\omega_0 kT}$
- ⊗ e) $d_k = c_{-k} e^{j\frac{\omega_0 kT}{2}}$

Al analizar las funciones $f(t)$ y $g(t)$, se observan que entre estas existen tres aspectos que las diferencian:

- *$g(t)$ está invertida respecto a t en comparación con $f(t)$*
- *$g(t)$ presenta un periodo igual al doble del periodo de $f(t)$, lo que implica que esta función presenta un escalamiento en el tiempo por una magnitud de $1/2$.*
- *Luego de la inversión y el escalamiento, la señal tiene un desplazamiento de media onda, lo cual corresponde a un intervalo de tiempo de $t = T$.*

Con ello, según el análisis anterior:

$$\begin{aligned} f(t) &\multimap\!\bullet\ c_k \\ f(-t) &\multimap\!\bullet\ c_{-k} \\ f\left(-\frac{1}{2}t\right) &\multimap\!\bullet\ c_{-k} \rightarrow \omega_o' = \omega_o/2 \\ g(t) = f\left(-\frac{1}{2}(t \pm T)\right) &\multimap\!\bullet\ c_{-k} e^{\pm j\omega_o' kT} = c_{-k} e^{\pm j\frac{\omega_o kT}{2}} \end{aligned}$$

5. Considere un filtro cuya respuesta en frecuencia está dada por 2 Pts

$$H(j\omega) = e^{-(k\omega^2 + j\omega t_0)}$$

donde k y t_0 son constantes reales.
¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la respuesta al impulso del filtro, así como su realizabilidad, considerando que el filtro se debe aplicar a una señal temporal, conforme la señal (de duración desconocida) se mide en tiempo real?

- ⊗ a) $h(t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi k}} e^{-(t-t_0)^2/4k}$, no realizable.
- ◯ b) $h(t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi k}} e^{-(t-t_0)^2/4k}$, realizable.
- ◯ c) $h(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(t-t_0)^2/2}$, no realizable.
- ◯ d) $h(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(t-t_0)^2/2}$, realizable.

Para encontrar la respuesta al impulso se calcula la transformada inversa de Fourier de la respuesta en frecuencia:

$$h(t) = \mathscr{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = \mathscr{F}^{-1}\left\{e^{-(k\omega^2 + j\omega t_0)}\right\} = \mathscr{F}^{-1}\left\{e^{-k\omega^2} e^{-j\omega t_0}\right\}$$

Se observa que el primer factor corresponde, en el tiempo, a un impulso Gaussiano, mientras que el segundo a un desplazamiento por t_0; así que utilizando el par transformado del impulso Gaussiano con $\sigma = \sqrt{2k}$ y la propiedad de desplazamiento temporal:

$$h(t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi k}} e^{-(t-t_0)^2/4k}$$

Por lo tanto $h(t)$ es una campana de Gauss desplazada t_0 hacia la derecha, por lo que una parte de $h(t)$ se encuentra en $t < 0$, haciendo la respuesta al impulso no causal y el filtro no realizable.

6. Considere dos sistemas LTI S_1 y S_2, así como sus respectivas respuestas al impulso $h_1(t) = u(t)$ y $h_2(t) = 2te^{-t}u(t)$. En una prueba a ciegas (no se sabe cuál de los dos sistemas se está utilizando para la prueba), se aplica una señal de entrada $x(t) = \cos(t)$ y se observa *únicamente* la salida del sistema. Con base en la transformada de Fourier y sus propiedades, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? 2 Pts

- ⊗ a) No se podría diferenciar cuál de los sistemas se está utilizando en la prueba.
- ○ b) Se podría identificar el sistema de prueba si se tratase del sistema 1.
- ○ c) Se podría identificar el sistema de prueba si se tratase del sistema 2.
- ○ d) Se podría identificar cualquiera de los dos sistemas, independientemente de cual se utilice para realizar la prueba.

Puesto que, en general, $Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$, se calcula primero la transformada de Fourier de la señal de entrada (señal de prueba):

$$X(j\omega) = \mathscr{F}\{x(t)\} = \mathscr{F}\{\cos t\} = \pi[\delta(\omega-1) + \delta(\omega+1)]$$

También se calculan las respuestas en frecuencia de los sistemas:

$$\begin{aligned} H_1(j\omega) &= \mathscr{F}\{h_1(t)\} = \mathscr{F}\{u(t)\} \\ &= \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_2(j\omega) &= \mathscr{F}\{h_2(t)\} = \mathscr{F}\left\{2te^{-t}u(t)\right\} \\ &= \frac{2}{(1+j\omega)^2} \end{aligned}$$

Para el caso del primer sistema, la salida sería:

$$\begin{aligned} Y_1(j\omega) &= \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)\right]\pi[\delta(\omega-1) + \delta(\omega+1)] \\ &= \frac{\pi\delta(\omega-1)}{j\omega} + \frac{\pi\delta(\omega+1)}{j\omega} = \frac{\pi\delta(\omega-1)}{j(1)} + \frac{\pi\delta(\omega+1)}{j(-1)} \\ &= \frac{\pi}{j}[\delta(\omega-1) - \delta(\omega+1)] \bullet\!\!-\!\!\circ \operatorname{sen} t \end{aligned}$$

Para el caso del segundo sistema, la salida sería:

$$\begin{aligned} Y_2(j\omega) &= \frac{2}{(1+j\omega)^2}\pi[\delta(\omega-1) + \delta(\omega+1)] \\ &= 2\pi\left[\frac{\delta(\omega-1)}{(1+j\omega)^2} + \frac{\delta(\omega+1)}{(1+j\omega)^2}\right] = 2\pi\left[\frac{\delta(\omega-1)}{(1+j(1))^2} + \frac{\delta(\omega+1)}{(1+j(-1))^2}\right] = 2\pi\left[\frac{\delta(\omega-1)}{j2} + \frac{\delta(\omega+1)}{j2}\right] \\ &= \frac{\pi}{j}[\delta(\omega-1) - \delta(\omega+1)] \bullet\!\!-\!\!\circ \operatorname{sen} t \end{aligned}$$

En vista de que ambos sistemas responden igual a la señal de prueba, no se podría diferenciar si se está usando uno o el otro.
Otro posible camino de solución hace uso del hecho de que el coseno es una función propia de los sistemas LTI, y por tanto, solo cambiará su amplitud y fase, mas no su frecuencia, cuando pase por los dos sistemas

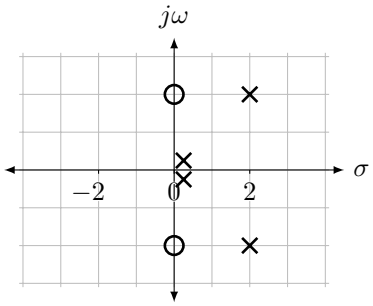
dados. En el caso actual, partiendo de $H_1(j\omega)$ *y* $H_2(j\omega)$ *evaluados en* $\omega = 1$ *se tiene que:*

$$H_1(\omega)\big|_{\omega=1} = -j$$
$$H_2(\omega)\big|_{\omega=1} = \frac{2}{(1+j)^2} = -j$$

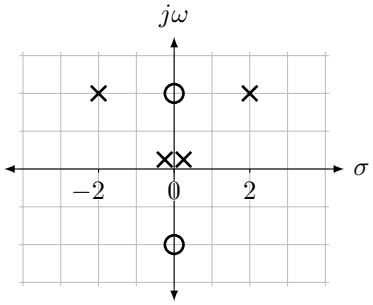
y por tanto el coseno no cambiará su magnitud, pero cambiará su fase en $-\pi/2$*, convirtiéndolo en ambos casos en un seno. Por tanto, la salida de los dos sistemas es indistinguible en este caso y no se puede saber cuál sistema es cuál.*

7. Indique cuál de los siguientes diagramas de polos y ceros corresponde a la expresión algebraica de la transformada de Laplace de una función real e impar. 1 Pt

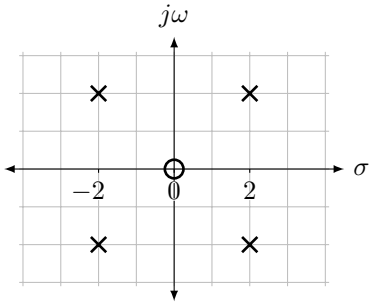
○ a)



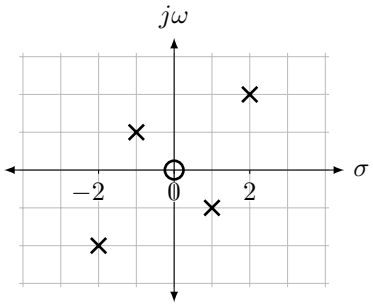
○ b)



⊗ c)



○ d)



Una función real satisface

$$h(t) = h^*(t) \implies H(s) = H^*(s^*)$$

lo que implica que en cada corte vertical en s se tiene simetría hermítica.
Una función impar satisface

$$h(t) = h(-t) \implies H(s) = H(-s)$$

De lo anterior se deduce que si p es un polo entonces p^* también, y además $-p$ y $-p^*$. Lo mismo aplica para los ceros. Solo la opción c satisface ambas condiciones.

Por otro lado, toda función impar tiene que carecer de nivel CD, por lo tanto debe tener un cero en cero. Además, toda señal impar debe ser bilateral, así que tiene que tener una banda delimitada.
Estas últimas pistas también llevan a la opción c.
Obsérvese que la opción a) corresponde a una función real, pero no impar. La opción b) no corresponde a algo real ni tampoco a algo par o impar. La opción d) puede corresponder a algo impar, pero no real.

8. Considere la siguiente señal de variable continua: 2 Pts

$$x(t) = 1 + 2\cos(120\pi t) + 3\cos(240\pi t)$$

Si se desea reconstruir a $x(t)$ a partir de la función de variable discreta $x[n]$ que ha sido generada utilizando un muestreo uniforme sobre $x(t)$, calcule el valor máximo del intervalo de muestreo (periodo de muestreo) que permite lograr la reconstrucción de $x(t)$ sin pérdida de información.

$T_s =$ _____

La máxima frecuencia en la función $x(t)$ es $2\pi f = 240\pi$ rad/s, de donde se despeja $f = 120$ Hz. Se debe muestrear con al menos el doble de la frecuecia máxima, lo que implica que se debe muestrear con al menos 240 Hz, lo que equivale a un periodo estrictamente menor a (1/240) s.
En este caso concreto, como la señal es un coseno, funciona también con exactamente 1/240 s, pero si hubiesen sido funciones seno no podría funcionar.

9. Dada la función de variable discreta $x[n]$ definida mediante la sucesión: 2 Pts

$$x[n] = \{\ldots, 0, 0, 1, 2, 0, \underset{\uparrow}{3}, 5, 7, 9, 0, 0, \ldots\}$$

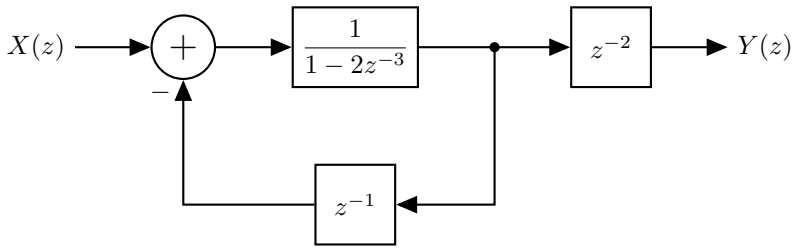
La sucesión para la función definida como $y[n] = x[-n] + x[n-3]$ es

- ◯ a) $y[n] = \{\ldots, 0, 1, 2, 0, \underset{\uparrow}{4}, 7, 7, 12, 5, 7, 9, 0, \ldots\}$
- ⊗ b) $y[n] = \{\ldots, 0, 9, 7, 5, \underset{\uparrow}{4}, 2, 2, 4, 5, 7, 9, 0, \ldots\}$
- ◯ c) $y[n] = \{\ldots, 0, 1, 2, 0, 12, 12, 12, \underset{\uparrow}{12}, 0, 2, 1, 0, \ldots\}$
- ◯ d) $y[n] = \{\ldots, 0, 1, 2, 0, 4, 7, 7, \underset{\uparrow}{12}, 5, 7, 9, 0, \ldots\}$

Alineando las muestras

$$\begin{aligned} x[-n] &= \{9,7,5,\underset{\uparrow}{3},0,2,1,\quad\} \\ x[n-3] &= \{0,0,0,\underset{\uparrow}{1},2,0,3,5,7,9\} \\ \hline y[n] &= \{9,7,5,\underset{\uparrow}{4},2,2,4,5,7,9\} \end{aligned}$$

10. Dado el sistema en el dominio z de la siguiente figura: 2 Pts



Determine la expresión algebraica para la función de transferencia del sistema.
Definiendo la salida del sumador como $E(z)$ se tiene:

$$E(z) = X(z) - E(z)\frac{z^{-1}}{1-2z^{-3}}$$
$$E(z)\left[1 + \frac{z^{-1}}{1-2z^{-3}}\right] = X(z)$$
$$E(z)\left[\frac{1-2z^{-3}+z^{-1}}{1-2z^{-3}}\right] = X(z)$$
$$E(z) = X(z)\frac{1-2z^{-3}}{1+z^{-1}-2z^{-3}}$$

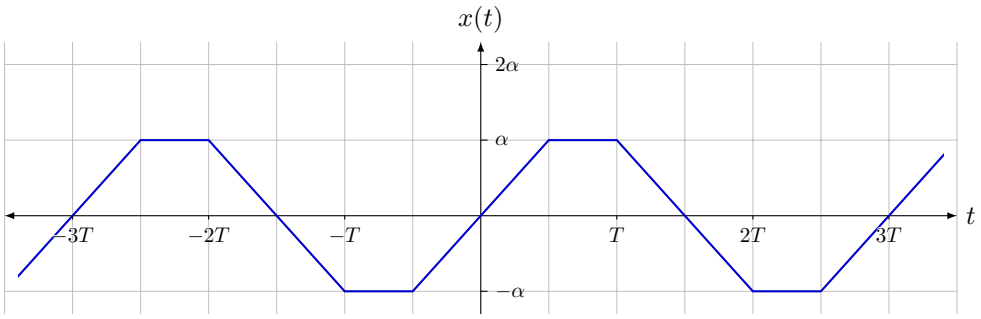
Por otro lado, la salida $Y(z)$ está dada por

$$Y(z) = \frac{E(z)}{1-2z^{-3}} \cdot z^{-2}$$
$$= X(z)\frac{\left(1-2z^{-3}\right)z^{-2}}{\left(1-2z^{-3}\right)\left(1+z^{-1}-2z^{-3}\right)}$$
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-2}}{\left(1+z^{-1}-2z^{-3}\right)}$$

Desarrollo

Problema 1 Series de Fourier **7 Pts**

Sea la función periódica $x(t)$



con $\alpha, T \in \mathbb{R}$.

1.1. Determine la serie de Fourier exponencial compleja necesaria para sintetizar la función periódica $x(t)$. 7 Pts

Obsérvese que la función es impar, y además tiene simetría de media onda y periodo fundamental $3T$. El nivel CD de la función es cero, y la función es contínua, pero su derivada no. Por tanto, los coeficientes serán puramente imaginarios, deben tener simetría impar, solo deben haber coeficientes c_k con k impar, pero $c_0 = 0$, y $c_k \propto 1/k^2$.

Se podrían calcular los coeficientes c_k directamente con las integrales de definición, incluso aprovechando la simetría impar, pero es un camino relativamente extenso y propenso a errores de cálculo.

Es más rápido es aprovechar las propiedades de derivación, sabiendo que si cada periodo tiene un impulso de Dirac:

$$\delta(t) \circ\!\!-\!\!\bullet\; c_k = \frac{1}{3T}$$

entonces

$$x''(t) = \frac{2\alpha}{T}\left[\delta(t+T) + \delta\left(t+\frac{T}{2}\right) - \delta(t-T) - \delta\left(t-\frac{T}{2}\right)\right]$$

$$\updownarrow$$

$$(jk\omega_0)^2 c_k = \frac{2\alpha}{T}\left[\frac{1}{3T}e^{j\omega_0 kT} + \frac{1}{3T}e^{j\omega_0 k\frac{T}{2}} - \frac{1}{3T}e^{-j\omega_0 kT} - \frac{1}{3T}e^{-j\omega_0 k\frac{T}{2}}\right]$$

$$c_k = -\frac{2\alpha}{3k^2\omega_0^2 T^2}\left[e^{j\omega_0 kT} - e^{-j\omega_0 kT} + e^{j\omega_0 k\frac{T}{2}} - e^{-j\omega_0 k\frac{T}{2}}\right]$$

$$= -\frac{j4\alpha}{3k^2\left(\frac{2\pi}{3T}\right)^2 T^2}\left[\frac{e^{j\omega_0 kT} - e^{-j\omega_0 kT}}{2j} + \frac{e^{j\omega_0 k\frac{T}{2}} - e^{-j\omega_0 k\frac{T}{2}}}{2j}\right]$$

$$= -\frac{j3\alpha}{k^2\pi^2}\left[\operatorname{sen}(\omega_0 kT) + \operatorname{sen}\left(\omega_0 k\frac{T}{2}\right)\right]$$

$$= -\frac{j3\alpha}{k^2\pi^2}\left[\operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{3}k\right) + \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}k\right)\right]$$

Con identidades trigonométricas se tiene que

$$2\,\mathrm{sen}(A)\cos(B) = \mathrm{sen}(A-B) + \mathrm{sen}(A+B)$$

y eligiendo $A = 3\alpha/2$ *y* $B = \alpha/2$ *entonces*

$$2\,\mathrm{sen}(3\alpha/2)\cos(\alpha/2) = \mathrm{sen}(\alpha) + \mathrm{sen}(2\alpha)$$

por lo que tomando $\alpha = k\pi/3$ *entonces*

$$2\,\mathrm{sen}(k\pi/2)\cos(k\pi/6) = \mathrm{sen}(k\pi/3) + \mathrm{sen}(2k\pi/3)$$

y finalmente

$$c_k = \begin{cases} 0 & \textit{para } k \textit{ par} \\ \frac{j6\alpha}{k^2\pi^2}(-1)^{(k+1)/2}\cos\left(\frac{\pi}{6}k\right) & \textit{para } k \textit{ impar} \end{cases}$$

Otro posible camino de solución parte de

$$c_k = -\frac{j3\alpha}{k^2\pi^2}\left[\mathrm{sen}\left(\frac{2\pi}{3}k\right) + \mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{3}k\right)\right]$$

Obsérvese que $\frac{2}{3} = 1 - \frac{1}{3}$, *y por lo tanto*

$$\begin{aligned} \mathrm{sen}\left(\frac{2\pi}{3}k\right) &= \mathrm{sen}\left(\left(1-\frac{1}{3}\right)\pi k\right) \\ &= \mathrm{sen}\left(\pi k - \frac{\pi}{3}k\right) \\ &= \mathrm{sen}\,\pi k\cos\left(\frac{\pi k}{3}\right) - \cos\pi k\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi k}{3}\right) \\ &= -(-1)^k\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi k}{3}\right) \end{aligned}$$

y por lo tanto

$$\begin{aligned} c_k &= -\frac{j3\alpha}{k^2\pi^2}\left[\mathrm{sen}\left(\frac{2\pi}{3}k\right) + \mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{3}k\right)\right] \\ &= -\frac{j3\alpha}{k^2\pi^2}\left[-(-1)^k\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi k}{3}\right) + \mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{3}k\right)\right] \\ &= -\frac{j3\alpha}{k^2\pi^2}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{3}k\right)\left(1-(-1)^k\right) \end{aligned}$$

o lo que es lo mismo

$$c_k = \begin{cases} 0 & \textit{para } k \textit{ par} \\ \frac{-j6\alpha}{k^2\pi^2}\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi}{3}k\right) & \textit{para } k \textit{ impar} \end{cases}$$

En ambas expresiones se corrobora que:

1. *Los coeficientes son puramente imaginarios.*
2. *Los coeficientes tienen simetría impar* $c_k = c_{-k}$.
3. *Como la función es real, los coeficientes tienen simetría hermítica, de donde se deriva que por ser impares, deben ser puramente imaginarios.*
4. *Los coeficientes son 0 para* k *par, lo que es consistente con la simetría de media onda.*

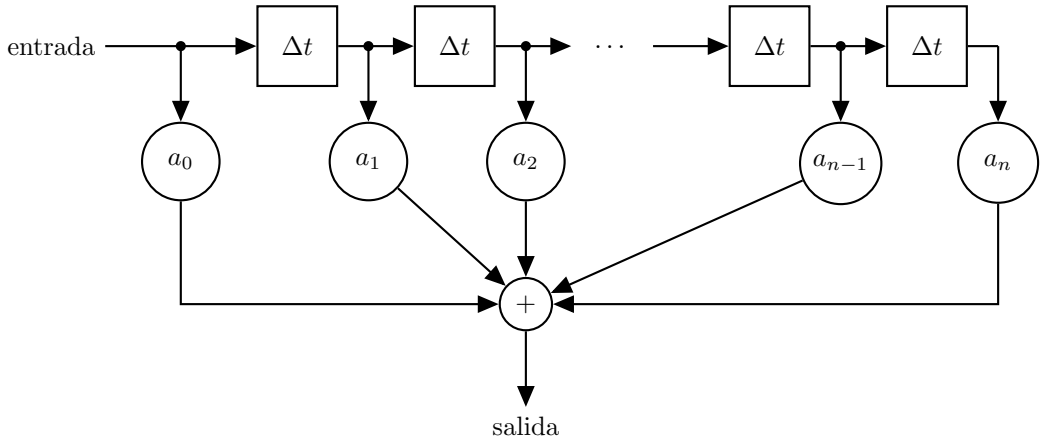
5. *El coeficiente $c_0 = 0$, lo que es esperable de una señal sin nivel CD.*
6. *Los coeficientes convergen con $c_k \propto \frac{1}{k^2}$.*

Problema 2 Transformada de Fourier **8 Pts**

Un problema que se presenta en el canal de comunicaciones inalámbricas, y que se conoce como distorsión multitrayectoria, consiste en que al receptor llega tanto la señal transmitida, como una versión escalada y atrasada de esta. En el caso más simple (dos trayectorias) se puede describir la relación entrada-salida del *canal* como

$$y(t) = x(t) + \alpha x(t - \Delta t)$$

donde $x(t)$ es la señal transmitida, $y(t)$ es la señal recibida y α y Δt son constantes reales, positivas. Para mitigar el problema de la distorsión multitrayectoria, se propone conectar en cascada con el canal de comunicaciones un sistema llamado *filtro transversal*, que consiste en una serie de retardos, Δt, y escalamientos, $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n$, de su entrada que se combinan para formar su salida, como se muestra en la siguiente figura.



2.1. Calcule la respuesta en frecuencia y la respuesta al impulso del *canal* inalámbrico con dos trayectorias. **2 Pts**

Se calcula la respuesta en frecuencia haciendo la transformada de Fourier de la relación entrada-salida del canal con ayuda de las propiedades de linealidad y de desplazamiento temporal:

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= X(j\omega) + \alpha X(j\omega) e^{-j\omega\Delta t} \\ &= X(j\omega)\left(1 + \alpha e^{-j\omega\Delta t}\right) \\ \Rightarrow H_{canal}(j\omega) &= \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = 1 + \alpha e^{-j\omega\Delta t} \end{aligned}$$

La repuesta al impulso es la transformada inversa de Fourier de la respuesta en frecuencia, se utilizan nuevamente las propiedades de linealidad y desplazamiento temporal:

$$\begin{aligned} h_{canal}(t) &= \mathscr{F}^{-1}\left\{H_{canal}(j\omega)\right\} = \mathscr{F}^{-1}\left\{1 + \alpha e^{-j\omega\Delta t}\right\} = \mathscr{F}^{-1}\left\{1\right\} + \mathscr{F}^{-1}\left\{\alpha e^{-j\omega\Delta t}\right\} \\ &= \delta(t) + \alpha\delta(t - \Delta t) \end{aligned}$$

2.2. Calcule la respuesta en frecuencia del *filtro transversal*. 2 Pts

Si llamamos $f(t)$ a la entrada del filtro y $g(t)$ a su salida (esto se puede omitir ya que la respuesta en frecuencia se podría obtener directamente del diagrama si tienen puestos los "lentes de Fourier"):

$$\begin{aligned} g(t) &= a_0 f(t) + a_1 f(t-\Delta t) + a_2 f(t-2\Delta t) + \ldots + a_n f(t-n\Delta t) \\ &= \sum_{k=0}^{n} a_k f(t-k\Delta t) \end{aligned}$$

cuya transformada de Fourier es:

$$\begin{aligned} G(j\omega) &= a_0 F(j\omega) + a_1 F(j\omega) e^{-j\omega\Delta t} + a_2 F(j\omega) e^{-j2\omega\Delta t} + \ldots + a_n F(j\omega) e^{-jn\omega\Delta t} \\ &= F(j\omega)[a_0 + a_1 e^{-j\omega\Delta t} + a_2 e^{-j2\omega\Delta t} + \ldots + a_n e^{-jn\omega\Delta t}] \\ \Rightarrow H_{filtro}(j\omega) &= \frac{G(j\omega)}{F(j\omega)} = a_0 + a_1 e^{-j\omega\Delta t} + a_2 e^{-j2\omega\Delta t} + \ldots + a_n e^{-jn\omega\Delta t} \\ &= \sum_{k=0}^{n} a_k e^{-jk\omega\Delta t} \end{aligned}$$

2.3. Calcule los valores de $a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n$ para corregir el problema de distorsión multitrayectoria antes expuesto. *Sugerencia:* El problema se corrige si la respuesta en frecuencia *total* del canal junto con el filtro es constante, por ejemplo 1. Además puede suponer α pequeña para utilizar el hecho de que $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots$ para x pequeño. 4 Pts

Puesto que los sistemas están conectados en cascada, el producto de las dos respuestas en frecuencia debería ser constante, de manera que se debe cumplir (por ejemplo para 1, cualquier otra constante solo variaría por un factor de escala):

$$H_{filtro}(j\omega) = \frac{1}{H_{canal}(j\omega)} = \frac{1}{1 + \alpha e^{-j\omega\Delta t}}$$

Ahora, con la serie de la sugerencia, también se cumple que:

$$H_{filtro}(j\omega) = 1 - \alpha e^{-j\omega\Delta t} + \alpha^2 e^{-j2\omega\Delta t} - \alpha^3 e^{-j3\omega\Delta t} + \ldots$$

Finalmente se observa que, para que ambas expresiones de $H_{filtro}(j\omega)$ coincidan, los valores de los coeficientes del filtro deben ser:

$$a_0 = 1, a_1 = -\alpha, a_2 = \alpha^2, \ldots, a_n = (-\alpha)^n$$

Problema 3 Transformada de Laplace **7 Pts**

Un sistema LTI causal se rige por la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d^2\, y(t)}{dt^2} + \sqrt{2}\,\beta\,\frac{d\, y(t)}{dt} + \beta^2 y(t) = \frac{d\, x(t)}{dt}$$

donde $\beta \in \mathbb{R}^+$.

3.1. Encuentre la función de transferencia del sistema. 2 Pts

Aplicando la transformada de Laplace a la ecuación diferencial se obtiene:

$$\frac{d^2\,y(t)}{dt^2} + \sqrt{2}\,\beta\,\frac{d\,y(t)}{dt} + \beta^2 y(t) = \frac{d\,x(t)}{dt}$$

$$s^2Y(s) + \sqrt{2}\,\beta s Y(s) + \beta^2 Y(s) = sX(s)$$

$$Y(s)\left(s^2 + \sqrt{2}\,\beta s + \beta^2\right) = X(s)s$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s}{s^2 + \sqrt{2}\,\beta s + \beta^2}$$

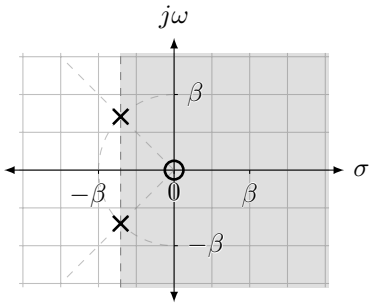
(1 pt) por la transformada de Laplace correcta y (1 pt) por la deducción correcta de $H(s)$.

3.2. Dibuje el diagrama de polos y ceros del sistema, incluyendo la región de convergencia. 2 Pts

Es necesario encontrar los polos y ceros. El cero está en cero. Los polos están en:

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{-\sqrt{2}\beta \pm \sqrt{2\beta^2 - 4\beta^2}}{2} \\ &= \beta\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \pm j\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ &= \beta e^{\pm j\frac{3\pi}{4}} \end{aligned}$$

Como el sistema es causal, y considerando que $H(s)$ es racional, la ROC debe ser derecha, y por tanto el diagrama de polos y ceros es el siguiente, donde la región sombreada corresponde a la ROC (1 pt) por el diagrama de polos y ceros y (1 pt) por la ROC:



3.3. Encuentre la respuesta natural del sistema para $t > 0$, si se sabe que 3 Pts

$$y(0^-) = 0 \qquad y'(0^-) = \alpha \in \mathbb{R}^+ \qquad y''(0^-) = 0$$

Como se solicita la respuesta natural, entonces la entrada es cero y por tanto $x(t) = 0$, por lo que

$$\frac{d^2\,y(t)}{dt^2} + \sqrt{2}\,\beta\,\frac{d\,y(t)}{dt} + \beta^2 y(t) = 0$$

y aplicando la transformada unilateral de Laplace:

$$s^2Y(s) - \underbrace{sy(0^-)}_{0} - \underbrace{y'(0^-)}_{\alpha} + \sqrt{2}\beta\left[sY(s) - \underbrace{y(0^-)}_{0}\right] + \beta^2 Y(s) = 0$$

$$Y(s)\left[s^2 + \sqrt{2}\beta s + \beta^2\right] = y'(0^-) = \alpha$$

de donde se deduce finalmente que

$$Y(s) = \frac{\alpha}{s^2 + \sqrt{2}\beta s + \beta^2}$$

(1 pt) por llegar a la expresión correcta de $Y(s)$.

$$= \frac{A}{s-p} + \frac{A^*}{s-p^*}$$

donde $p = \beta\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+j)$. A se obtiene con (1 pt):

$$A = \frac{\alpha}{p-p^*} = \frac{\alpha}{j2\,\mathrm{Im}\{p\}} = -j\frac{\sqrt{2}}{2}\frac{\alpha}{\beta}$$

y entonces, con la transformada de Laplace unilateral se obtiene para $t > 0$

$$\begin{aligned}
y(t) &= Ae^{pt} + A^*e^{p^*t} \\
&= |A|e^{j\angle A}e^{\mathrm{Re}\{p\}t}e^{j\,\mathrm{Im}\{p\}t} + |A|e^{-j\angle A}e^{\mathrm{Re}\{p\}t}e^{-j\,\mathrm{Im}\{p\}t} \\
&= 2|A|e^{\mathrm{Re}\{p\}t}\left(\frac{e^{j\,\mathrm{Im}\{p\}t+j\angle A} + e^{-j\,\mathrm{Im}\{p\}t-j\angle A}}{2}\right) \\
&= 2|A|e^{\mathrm{Re}\{p\}t}\cos\left(\mathrm{Im}\{p\}\,t + \angle A\right) \\
&= \sqrt{2}\frac{\alpha}{\beta}e^{-\beta\frac{\sqrt{2}}{2}t}\cos\left(\beta\frac{\sqrt{2}}{2}t - \frac{\pi}{2}\right) \\
&= \sqrt{2}\frac{\alpha}{\beta}e^{-\beta\frac{\sqrt{2}}{2}t}\,\mathrm{sen}\left(\beta\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)
\end{aligned}$$

Solo (1 pt) para esta última parte, porque es posible que ya tengan el desarrollo en el formulario listo para este caso de un par de polos complejos conjugados, y además algunos lo dejarán en el coseno y otros en el seno y además es posible deformar la expresión de $Y(s)$ para que dé directamente el seno atenuado que está en el formulario.

Problema 4 Transformada z y análisis de sistemas LTI en tiempo discreto **8 Pts**

Un sistema causal de tiempo discreto con entrada $x[n]$ y salida $y[n]$ tiene la siguiente función de transferencia

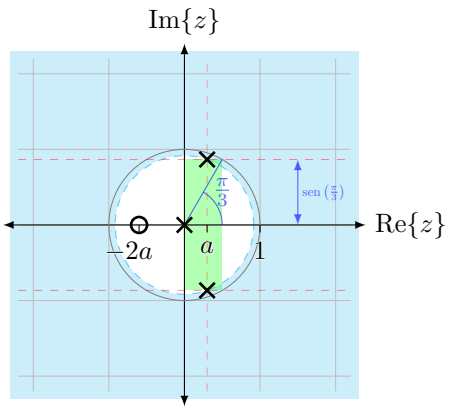
$$H(z) = \frac{z^{-2} - \alpha z^{-3}}{(1-\beta z^{-1})(1-\gamma z^{-1})}$$

con $\alpha = -2a$, $\beta = a + j\,\mathrm{sen}(\frac{\pi}{3})$, $\gamma = \beta^*$, donde además $a \in \mathbb{R}^+$.
Con la información anterior, determine lo siguiente:

4.1. El diagrama de polos y ceros del sistema. 2 Pts

Debe pasarse la expresión a exponentes positivos para observar lo que ocurre con polos y ceros triviales. Para ello, multiplíquense numerador y denominador por z^3:

$$H(z) = \frac{z^{-2} - \alpha z^{-3}}{(1-\beta z^{-1})\,(1-\gamma z^{-1})} \cdot \frac{z^3}{z^3} = \frac{z-\alpha}{z(z-\beta)(z-\gamma)} = \frac{z+2a}{z(z-\beta)(z-\beta^*)}$$



4.2. El rango de valores de a para que el sistema sea estable. 1 Pt

En el diagrama anterior se observa que para que los polos queden dentro del círculo unitario, se debe cumplir:

$$0 < a < \frac{1}{2}$$

donde se ha hecho uso de que en el enunciado se indica que a debe ser positivo.

4.3. La ecuación de diferencias que caracteriza al sistema. Exprese los coeficientes en términos de a. 2 Pts

Puesto que $\text{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, *se tiene que* $|\beta|^2 = a^2 + \frac{3}{4}$, *y con eso:*

$$\begin{aligned} H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} &= \frac{z^{-2} - \alpha z^{-3}}{(1-\beta z^{-1})(1-\gamma z^{-1})} \\ Y(z)\left[(1-\beta z^{-1})(1-\beta^* z^{-1})\right] &= X(z)\left[z^{-2} - \alpha z^{-3}\right] \\ Y(z)\left[1 - 2\,\text{Re}\{\beta\}\, z^{-1} + |\beta|^2 z^{-2}\right] &= X(z)\left[z^{-2} - \alpha z^{-3}\right] \end{aligned}$$

$$y[n] - 2ay[n-1] + \left(a^2 + \frac{3}{4}\right) y[n-2] = x[n-2] + 2ax[n-3]$$

$$y[n] = 2ay[n-1] - \left(a^2 + \frac{3}{4}\right) y[n-2] + x[n-2] + 2ax[n-3]$$

4.4. La salida $y[n]$ si a la entrada del sistema se aplica la señal $x[n] = (-2)^n (a^n) u[n]$. 3 Pts

Para calcular la salida, se recurre al dominio z, para lo cual debe transformarse la entrada:

$$x[n] = (-2a)^n u[n] \quad \circ\!\!-\!\!\bullet \quad X(z) = \frac{1}{1-(-2a)z^{-1}} \qquad ROC: |z| > |-2a|$$

con lo que finalmente se cumple

$$X(z) = \frac{1}{1+2az^{-1}} \qquad ROC: |z| > 2a$$

Por otro lado, como

$$H(z) = \frac{z^{-2} + 2az^{-3}}{(1-\beta z^{-1})(1-\beta^* z^{-1})} = \frac{z^{-2}\left(1 + 2az^{-1}\right)}{(1-\beta z^{-1})(1-\beta^* z^{-1})}$$

con $\beta = a + j\,\mathrm{sen}(\frac{\pi}{3})$, *entonces*

$$\begin{aligned} Y(z) &= H(z)X(z) \\ &= \frac{z^{-2}\left(1 + 2az^{-1}\right)}{(1-\beta z^{-1})(1-\beta^* z^{-1})} \frac{1}{1+2az^{-1}} \\ &= \frac{z^{-2}}{(1-\beta z^{-1})(1-\beta^* z^{-1})} \end{aligned}$$

y multiplicando numerador y denominador por z^2*:*

$$= \frac{1}{(z-\beta)(z-\beta^*)}$$

Un primer camino es hacer la descomposición en fracciones parciales directamente en:

$$\begin{aligned} Y(z) &= \frac{1}{(z-\beta)(z-\beta^*)} \\ &= \frac{C}{z-\beta} + \frac{C^*}{z-\beta^*} \\ &= z^{-1}\left[\frac{C}{1-\beta z^{-1}} + \frac{C^*}{z-\beta^* z^{-1}}\right] \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} y[n] &= \delta[n-1] * \left[C\beta^n + C^*\beta^{*n}\right] u[n] \\ &= \delta[n-1] * \left[|C|e^{j\angle C}|\beta|^n e^{jn\angle\beta} + |C|e^{-j\angle C}|\beta|^n e^{-jn\angle\beta}\right] u[n] \\ &= \delta[n-1] * \left[|C||\beta|^n \left(e^{jn\angle\beta + j\angle C} + e^{-jn\angle\beta - j\angle C}\right)\right] u[n] \\ &= \delta[n-1] * \left[2|C||\beta|^n \cos\left[n\angle\beta + \angle C\right] u[n]\right] \\ &= 2|C||\beta|^{n-1} \cos\left[(n-1)\angle\beta + \angle C\right] u[n-1] \end{aligned}$$

En este caso, para calcular C*:*

$$C = \left.\frac{1}{z-\beta^*}\right|_{z\to\beta} = \frac{1}{\beta-\beta^*} = \frac{1}{j2\,\mathrm{Im}\{\beta\}} = \frac{1}{j\sqrt{3}} = -j\frac{\sqrt{3}}{3} \implies |C| = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad \angle C = -\frac{\pi}{2}$$

y con ello:

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{2}{\sqrt{3}}|\beta|^{n-1} \cos\left[(n-1)\angle\beta - \frac{\pi}{2}\right] u[n-1] \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}}|\beta|^{n-1} \,\mathrm{sen}\left[(n-1)\angle\beta\right] u[n-1] \end{aligned}$$

Otro posible cambino es dividir ambos lados de la equación por z*:*

$$\begin{aligned} \frac{Y(z)}{z} &= \frac{1}{z(z-\beta)(z-\beta^*)} \\ &= \frac{A}{z} + \frac{B}{z-\beta} + \frac{B^*}{z-\beta^*} \end{aligned}$$

por lo que

$$
\begin{aligned}
Y(z) &= A + \frac{B}{1-\beta z^{-1}} + \frac{B^*}{1-\beta^* z^{-1}} \\
&\updownarrow \\
y[n] &= A\delta[n] + B\beta^n u[n] + B^*(\beta^*)^n u[n] \\
&= A\delta[n] + \left(|B|e^{j\angle B}|\beta|^n e^{jn\angle\beta} + |B|e^{-j\angle B}|\beta|^n e^{-jn\angle\beta}\right) u[n] \\
&= A\delta[n] + 2|B||\beta|^n \left(\frac{e^{jn\angle\beta+j\angle B} + e^{-jn\angle\beta-j\angle B}}{2}\right) u[n] \\
&= A\delta[n] + 2|B||\beta|^n \cos\left[n\angle\beta + \angle B\right] u[n]
\end{aligned}
$$

Debemos encontrar aún el valor de A y B:

$$
\begin{aligned}
A &= \left.\frac{1}{(z-\beta)(z-\beta^*)}\right|_{z\to 0} = \frac{1}{|\beta|^2} \\
B &= \left.\frac{1}{z(z-\beta^*)}\right|_{z\to\beta} = \frac{1}{\beta j 2\,\mathrm{Im}\{\beta\}} \implies |B| = \frac{1}{|\beta|\sqrt{3}} \qquad \angle B = -\angle\beta - \frac{\pi}{2}
\end{aligned}
$$

Con esto, se tiene

$$
\begin{aligned}
y[n] &= \frac{1}{|\beta|^2}\delta[n] + \frac{2}{\sqrt{3}}|\beta|^{n-1}\cos\left[(n-1)\angle\beta - \frac{\pi}{2}\right] u[n] \\
&= \frac{1}{|\beta|^2}\delta[n] + \frac{2}{\sqrt{3}}|\beta|^{n-1}\,\mathrm{sen}\left[(n-1)\angle\beta\right] u[n]
\end{aligned}
$$

Como $\beta = a + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ *por tanto* $|\beta|^2 = a^2 + \frac{3}{4}$ *y* $\angle\beta = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{2a}\right)$.

Del diagrama de polos y ceros se observa geométricamente que $\mathrm{sen}\angle\beta = \dfrac{\sqrt{3}}{2|\beta|}$ *entonces para* $n = 0$ *se tiene*

$$
y[0] = \frac{1}{|\beta|^2} - \frac{2}{\sqrt{3}|\beta|}\frac{\sqrt{3}}{2|\beta|} = 0
$$

por lo que la expresión anterior se puede simplificar más en

$$
y[n] = \frac{2}{\sqrt{3}}|\beta|^{n-1}\,\mathrm{sen}\left[(n-1)\angle\beta\right] u[n-1]
$$